# Updated Step-by-step Implementation Plan

## ระบบ `timetable-pro` เวอร์ชันใหม่

## ภาพรวมโมดูลหลัก

ระบบเวอร์ชันใหม่นี้แบ่งเป็น 14 โมดูลหลัก

1. Project Foundation
2. Authentication & Role Management
3. School / Tenant Configuration
4. Academic Year / Term Management
5. Time Structure Management
6. PLC Policy Management
7. Master Data
8. Course Registration & Assignment
9. Timetable Engine
10. Conflict Prevention
11. Substitute Teaching
12. Dashboard & Analytics
13. Export / PDF / CSV / Drive
14. Smart Suggestions & Auto Scheduling

---

# PHASE 0 — Project Foundation

## 0.1 เป้าหมาย

ตั้งโครงสร้างโปรเจกต์ให้พร้อมสำหรับการขยายหลายโรงเรียน หลายปีการศึกษา และหลายภาคเรียน

## 0.2 โครงสร้างไฟล์แนะนำ

```
src/
  app/
    router/
      index.jsx
    providers/
      AppProviders.jsx
```

```
lib/
  firebase/
    config.js
    auth.js
    firestore.js
  utils/
    dates.js
    time.js
    validation.js
    conflict.js
components/
  ui/
  layout/
  forms/
  tables/
  dialogs/
features/
  auth/
  schools/
  academicYears/
  terms/
  timeStructure/
  plcPolicy/
  teachers/
  students/
  subjects/
  learningAreas/
  classes/
  classrooms/
  activities/
  offerings/
  assignments/
  timetables/
  substitutions/
  exports/
  dashboard/
pages/
  auth/
  dashboard/
  setup/
  master/
  timetable/
  reports/
  settings/
```

## 0.3 Dependency หลัก

- firebase
- react-router-dom
- dayjs
- pdf generation library
- csv export utility
- form validation library
- state management ตามแนวทีม

---

# PHASE 1 — Authentication & Role Management

## 1.1 เป้าหมาย

รองรับ login แบบ Email/Password และ Google พร้อม role-based access

## 1.2 Roles

- super_admin
- school_admin
- academic_admin
- teacher
- student

## 1.3 งานที่ต้องทำ

- Login page
- Google Sign-In
- Email login/register/reset password
- Protected route
- User profile sync ไป Firestore
- Role-based redirect

## 1.4 Collections

```
users/{uid}
  schoolId
  role
  displayName
  email
  photoURL
  active
```

lastLoginAt

---

# PHASE 2 — School / Tenant Configuration

## 2.1 เป้าหมาย

ทำระบบให้เป็น product ที่ขายได้หลายโรงเรียน โดยเปลี่ยนค่า config ไม่กี่จุด

## 2.2 Collections

```
schools/{schoolId}
  schoolName
  schoolCode
  logoUrl
  affiliation
  address
  phone
  timezone
  locale
  curriculumVersion
  active

schoolSettings/{schoolId}
  activeAcademicYearId
  activeTermId
  levelsEnabled[]
  defaultSectionMode
  exportTheme
  signatureDirector
  signatureAcademicHead
  plcEnabled
```

## 2.3 หน้าจอ

- School Profile Settings
- Branding Settings
- Signature Settings
- Default Academic Settings

---

# PHASE 3 — Academic Year / Term Management

## 3.1 เป้าหมาย

รองรับการเปลี่ยนปีการศึกษาและภาคเรียนแบบเป็นระบบ

## 3.2 Collections

```
academicYears/{yearId}
  schoolId
  label
  startDate
  endDate
  isActive

terms/{termId}
  schoolId
  academicYearId
  termNumber
  label
  startDate
  endDate
  isActive
```

## 3.3 หน้าจอ

- Academic Year Management
- Term Management
- Active Year/Term Selector

## 3.4 Logic

- ระบบเลือก active year / term อัตโนมัติจากวันที่
- ทุกฟอร์ม default ไปยัง active year / term
- มีคำสั่ง copy setup from previous term

---

# PHASE 4 — Time Structure Management

อันนี้คือโมดูลใหม่ที่เพิ่มเข้ามาแบบเต็มรูปแบบ

## 4.1 เป้าหมาย

ให้โรงเรียนกำหนดได้เองว่าเรียนกี่วันต่อสัปดาห์ แต่ละวันมีกี่คาบ แต่ละคาบเวลาเท่าไร และบางวันมีคาบไม่เท่ากันได้

## 4.2 หลักการ

ห้าม hard-code ว่า “จันทร์–ศุกร์ 8 คาบ”
ระบบต้อง configurable ทั้งหมด

## 4.3 Collections

```
timeStructures/{timeStructureId}
  schoolId
  academicYearId
  termId
  name
  daysPerWeek
  activeWeekdays[]          // [1,2,3,4,5]
  allowDifferentDailySchedule
  active

dailySchedules/{dailyScheduleId}
  schoolId
  academicYearId
  termId
  dayOfWeek
  totalTeachingPeriods
  hasLunchBreak
  active

timeSlots/{slotId}
  schoolId
  academicYearId
  termId
  dayOfWeek
  periodNumber
  startTime
  endTime
  slotType                  // teaching | break | lunch | plc | activity
  label
  isLastTeachingPeriod
  isSystemGenerated
  active
```

## 4.4 หน้าจอ

### A. Time Structure Settings

มีฟอร์ม:

- จำนวนวันเรียนต่อสัปดาห์
- วันเรียนที่เปิดใช้งาน
- ใช้จำนวนคาบเท่ากันทุกวันหรือไม่
- ใช้โครงสร้างเวลาแยกตามภาคเรียนหรือไม่

### B. Daily Schedule Editor

กำหนดรายวัน:

- วันจันทร์มีกี่คาบ
- วันศุกร์มีกี่คาบ
- มีพักกลางวันหรือไม่
- คาบเริ่ม-จบเวลาเท่าไร

### C. Time Slot Editor

จัดการแต่ละคาบ:

- คาบที่
- เวลาเริ่ม
- เวลาจบ
- ประเภทคาบ
- label

## 4.5 Business Rules

- คาบในวันเดียวกันห้ามเวลา overlap
- `startTime < endTime`
- periodNumber ต้อง unique ภายในวันเดียวกัน
- โรงเรียนเลือกได้ว่าจะใช้ตารางเวลาเท่ากันทุกวันหรือไม่
- break/lunch slot ใช้ใน timetable grid ได้ แต่ไม่เป็นคาบสอน
- time structure เปลี่ยนแล้วต้อง revalidate timetable ทั้งระบบ

## 4.6 ลำดับพัฒนา

1. สร้าง collection และ CRUD
2. ทำหน้า Time Structure Settings
3. ทำ Daily Schedule Editor

4. ทำ Time Slot Editor
5. เชื่อม active structure กับ timetable engine

---

# PHASE 5 — PLC Policy Management

นี่คือโมดูลใหม่ที่เพิ่มเต็มรูปแบบตาม requirement ของคุณ

## 5.1 เป้าหมาย

รองรับการกำหนด PLC ระดับโรงเรียน และให้ระบบวาง PLC หลังคาบสุดท้ายของวันที่โรงเรียนกำหนดได้อัตโนมัติ

## 5.2 หลักการสำคัญ

- PLC เป็นภาระงานครู
- PLC ไม่ใช่คาบเรียนของนักเรียน
- PLC ต้อง block เวลาครู
- ส่วนมาก PLC อยู่หลังคาบสุดท้ายของวัน
- โรงเรียนเป็นคนกำหนดวัน PLC

## 5.3 Collections

```
plcPolicies/{policyId}
  schoolId
  academicYearId
  termId
  enabled
  placementMode                // after_last_period
  requiredHoursPerWeekDefault
  allowedWeekdays[]            // [3] = พุธ
  durationPerSessionMinutes
  maxSessionsPerWeek
  useSchoolWidePolicy
  autoCreatePlcSlots
  allowTeacherOverride
  active

teacherWorkloadPolicies/{policyId}
  schoolId
  teacherId
  academicYearId
  termId
  weeklyMaxTeachingHours
```

```
  requiredPlcHoursPerWeek
  plcOverrideEnabled
  preferredPlcDays[]
  exemptFromPlc
  active

teacherPlcAssignments/{assignmentId}
  schoolId
  teacherId
  academicYearId
  termId
  dayOfWeek
  slotId
  source                    // auto | manual
  status                    // planned | confirmed
  note
```

## 5.4 PLC slot generation

เมื่อโรงเรียนตั้งค่า PLC แล้ว ระบบต้องสามารถสร้าง `timeSlots` ประเภท `plc` ต่อท้ายวันนั้นอัตโนมัติ

ตัวอย่าง:

- วันพุธมีคาบสอนสุดท้ายจบ 15:30
- policy ระบุ PLC 60 นาที
- ระบบสร้าง slot ใหม่ 15:30–16:30
- `slotType = plc`
- `isSystemGenerated = true`

## 5.5 หน้าจอ

### A. PLC Policy Settings

ฟิลด์:

- เปิดใช้ PLC หรือไม่
- จำนวนชั่วโมง PLC ต่อสัปดาห์ default
- วันที่จัด PLC
- จัด PLC หลังคาบสุดท้าย
- ระยะเวลาแต่ละครั้ง
- auto create PLC slots
- อนุญาต override รายครูหรือไม่

### B. Teacher Workload Settings

ฟิลด์:

- ชั่วโมงสอนสูงสุดต่อสัปดาห์
- ชั่วโมง PLC ต่อสัปดาห์
- ใช้ค่า default โรงเรียนหรือ override
- ยกเว้น PLC หรือไม่
- วัน PLC ที่ prefer

### C. PLC Assignment View

- ดู PLC ของครูแต่ละคน
- ดู PLC รายวัน
- ย้าย/ยืนยันคาบ PLC
- แสดงครูที่ยังได้ PLC ไม่ครบ

## 5.6 Business Rules

- PLC ต้องไม่ชนคาบสอนของครู
- PLC ต้องไม่ชน substitution
- PLC ไม่ถูกแสดงใน student timetable
- PLC แสดงใน teacher timetable และ workload dashboard
- ถ้า school-wide PLC ให้ block ครูทุกคนตาม policy
- ถ้าครู exemptFromPlc = true ไม่ต้อง auto assign
- requiredPlcHoursPerWeek อาจ override รายครูได้
- ถ้า PLC ถูกสร้างอัตโนมัติแล้ว ห้ามลบโดยไม่มีสิทธิ์ admin

## 5.7 ลำดับพัฒนา

1. สร้าง plcPolicies
2. สร้าง teacherWorkloadPolicies
3. ทำ PLC Policy Settings page
4. ทำ auto-create PLC slots
5. ทำ PLC assignment engine
6. เชื่อมเข้ากับ conflict engine และ dashboard

---

# PHASE 6 — Master Data

## 6.1 Collections

learningAreas
subjects
teachers
students

classes
classrooms
activities
studentGroups

## 6.2 Subjects

subjects/{subjectId}
  schoolId
  subjectCode
  subjectName
  subjectType  // core | elective
  learningAreaId
  curriculumVersion
  defaultPeriodsPerWeek
  credit
  colorToken
  active

## 6.3 Teachers

teachers/{teacherId}
  schoolId
  userId
  fullName
  shortName
  employeeCode
  weeklyMaxHours
  homeroomClassId
  active

## 6.4 Classes

classes/{classId}
  schoolId
  level
  grade
  room
  className
  homeroomTeacherId
  assistantHomeroomTeacherId
  active

## 6.5 Activities

รองรับ แนะแนว ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ชุมนุม ซ่อมเสริม คุณธรรม

---

# PHASE 7 — Course Registration & Assignment

## 7.1 เป้าหมาย

รองรับการลงทะเบียนรายวิชาแบบพื้นฐาน/เพิ่มเติม และผูกวิชา-ชั้น-ห้อง-ครู-กลุ่มย่อย

## 7.2 Collections

classOfferings
sections
courseAssignments

## 7.3 Workflow

1. เปิดวิชาให้ห้องเรียน
2. กำหนดว่าเรียนทั้งห้องหรือ subgroup
3. กำหนดครูผู้สอน
4. กำหนดจำนวนคาบต่อสัปดาห์
5. ผูก section กับนักเรียนหรือกลุ่ม

## 7.4 Business Rules

- default sectionMode = full_class
- 1 วิชาเปิดหลายห้องได้
- 1 วิชาเดียวกันมีหลายครูได้ ถ้าคนละห้องหรือคนละ section
- รายวิชาพื้นฐาน/เพิ่มเติมต้อง filter ได้

---

# PHASE 8 — Timetable Engine

## 8.1 Collections

timetables
timetableEntries

## 8.2 timetableEntries schema

```
timetableEntries/{entryId}
  schoolId
  academicYearId
  termId
  timetableId
  entryType              // subject | activity | plc | substitution
  classId
  teacherId
  subjectId
  activityId
  classroomId
  sectionId
  dayOfWeek
  slotId
  slotType
  source                 // manual | auto
  isLocked
  createdBy
  updatedBy
```

## 8.3 Timetable Editor UI

3 panel

- ซ้าย: filters / selector
- กลาง: timetable grid
- ขวา: inspector / conflicts / suggestions

## 8.4 สำคัญ

timetable grid ต้องอ่านจาก `timeSlots` จริง ไม่ใช่ hard-code แถว 1–8

---

# PHASE 9 — Conflict Prevention Engine

## 9.1 ต้องตรวจอย่างน้อย

- teacher conflict
- classroom conflict
- class conflict
- special room conflict
- max teaching hours
- PLC conflict
- school-wide activity conflict
- substitute conflict

## 9.2 Logic ใหม่ที่ต้องเพิ่มเรื่อง PLC

- slotType = plc นับว่า occupied สำหรับครู
- slotType = plc ไม่นับเป็น class learning slot
- PLC ห้ามถูกแทนที่ด้วยวิชาปกติ เว้นแต่มีสิทธิ์ override

## 9.3 สถานะ

- error
- warning
- info

---

# PHASE 10 — Substitute Teaching

## 10.1 Collections

teacherAbsences
substitutions

## 10.2 Logic ใหม่

ถ้ามีครูลา ระบบต้องหา substitute ที่:

- ว่างใน slot นั้น
- ไม่ชน PLC
- ไม่เกินภาระสอน
- อยู่ในกลุ่มสาระที่เกี่ยวข้องได้ยิ่งดี

## 10.3 Dashboard

- วันนี้มีสอนแทนกี่คาบ
- ครูคนไหนสอนแทนมากสุด

- คาบไหนยังไม่มีคนแทน

---

# PHASE 11 — Dashboard & Analytics

## 11.1 Admin Dashboard

- จำนวนครู
- จำนวนห้อง
- จำนวนรายวิชา
- assignment coverage
- conflict summary
- PLC summary
- substitute summary
- export center shortcut

## 11.2 Teacher Dashboard

- ตารางสอนวันนี้
- ตารางสัปดาห์
- PLC ของสัปดาห์นี้
- งานสอนแทน
- ภาระสอนรวม / PLC รวม

## 11.3 Academic Dashboard

- ห้องที่ยังไม่มีครูประจำชั้น
- วิชาที่ยัง assign ไม่ครบ
- PLC ไม่ครบตามนโยบาย
- timetable conflicts

---

# PHASE 12 — Export / PDF / CSV / Drive

## 12.1 เอกสาร

- ตารางเรียนห้อง
- ตารางสอนครู
- ข้อมูลรายวิชาที่สอน
- CSV export หลายชุด

## 12.2 Filters

- ปีการศึกษา
- ภาคเรียน
- ระดับชั้น
- ห้อง
- ครู
- กลุ่มสาระ
- ประเภทวิชา
- published/draft

## 12.3 สิ่งที่ต้องรองรับเพิ่ม

- ถ้ามี PLC ใน teacher timetable ให้เลือกได้ว่าจะพิมพ์ออกหรือไม่
- เอกสารครูควรเลือกแสดง workload summary ได้

## 12.4 สถาปัตยกรรม

- export service
- export templates
- export history
- phase 2 เพิ่ม Google Drive integration

---

# PHASE 13 — Real-time Collaboration

## 13.1 เป้าหมาย

ให้หลายคนทำงานพร้อมกันได้

## 13.2 Collections

editingSessions
auditLogs

## 13.3 สิ่งที่ต้องทำ

- onSnapshot realtime updates
- optimistic updates
- soft lock / editing indicator
- change audit trail

---

# PHASE 14 — Smart Suggestions & Auto Scheduling

## 14.1 Free-slot suggestion

ต้องคำนวณโดยใช้ข้อจำกัดใหม่ทั้งหมด

- teacher availability
- class availability
- room availability
- PLC slots
- school-wide activities
- required periods/week

## 14.2 Auto placement

3 ระดับ

- suggest slots
- auto place one subject
- auto generate timetable

## 14.3 Priority rule

- วิชาหลักก่อน
- ห้องพิเศษก่อน
- PLC block ก่อน
- school-wide activities block ก่อน
- ครูภาระสูงก่อน

---

# หน้าจอที่ต้องเพิ่มจากแผนเดิม

จากการเพิ่มโมดูล Time Structure + PLC Policy ทีมพัฒนาต้องเพิ่มหน้าใหม่ดังนี้

## Setup

- School Profile Settings

- Academic Year Settings
- Term Settings
- Time Structure Settings
- Daily Schedule Editor
- Time Slot Editor
- PLC Policy Settings
- Teacher Workload Settings

## Timetable

- PLC Assignment View
- Workload Summary View

---

# ลำดับการพัฒนาใหม่ที่แนะนำ

ทำตามลำดับนี้จะเสี่ยงน้อยสุด

## Wave 1: Foundation

1. Auth
2. School settings
3. Academic year / term

## Wave 2: Time foundation

4. Time Structure
5. Daily Schedule
6. Time Slots
7. PLC Policy
8. Teacher Workload

## Wave 3: Core academic data

9. Learning Areas
10. Subjects
11. Teachers
12. Classes
13. Rooms
14. Activities

## Wave 4: Teaching structure

15. Class offerings
16. Sections
17. Course assignments
18. Homeroom assignment

## Wave 5: Scheduling

19. Timetable editor
20. Conflict engine
21. PLC assignment integration
22. Publish/versioning

## Wave 6: Operations

23. Substitute teaching
24. Dashboard
25. Export PDF/CSV

## Wave 7: Advanced

26. Realtime collaboration improvements
27. Smart suggestion engine
28. Auto scheduling
29. Drive integration

---

# Business Rules ฉบับอัปเดตที่ต้องล็อกในระบบ

- โรงเรียนกำหนดจำนวนวันเรียนเองได้
- แต่ละวันมีจำนวนคาบไม่เท่ากันได้
- time slot เป็น source of truth ของ timetable grid
- PLC อยู่หลังคาบสุดท้ายของวันที่โรงเรียนกำหนดเป็นค่าเริ่มต้น
- PLC เป็น occupied slot ของครู
- PLC ไม่ใช่คาบเรียนของนักเรียน
- PLC default ระดับโรงเรียน override ระดับครูได้
- conflict engine ต้องรู้จัก slotType ทุกประเภท
- export ต้องอิง school config และ academic term เสมอ
- ทุก query ต้องผูก schoolId

---

# Deliverables ที่ทีมควรส่งในแต่ละช่วง

## หลัง Wave 2

- ระบบตั้งวันเรียน/คาบ/เวลาได้
- ระบบสร้าง PLC slot ได้
- มีหน้า settings ครบ

## หลัง Wave 4

- ครูประจำชั้น
- ครูประจำวิชา
- รายวิชาพื้นฐาน/เพิ่มเติม
- section/subgroup

## หลัง Wave 5

- จัดตารางจริงได้
- กันคาบชนได้
- PLC รวมใน teacher schedule ได้

## หลัง Wave 6

- มี dashboard
- มีสอนแทน
- export PDF / CSV ได้

---

# สรุป

แผนเวอร์ชันใหม่นี้เพิ่มแกนสำคัญ 2 เรื่องเข้าไปครบแล้ว คือ
**Time Structure Management** และ **PLC Policy Management** ซึ่งเป็น requirement ระดับโรงเรียนจริง และมีผลต่อทั้ง timetable engine, conflict engine, workload, dashboard และ export

ถ้าต้องการ ผมจะต่อให้เป็น **ไฟล์สเปกสำหรับส่งทีมพัฒนา** ในรูปแบบที่เป็นทางการมากขึ้น เช่น

- Functional Specification Document
- Database Schema Document
- หรือ Prompt สำหรับ Codex / AI Dev โดยตรง